

Stack BOLETERA

Plataforma de ticketing enterprise (MX) — texto listo para compartir con otro programador

Arquitectura

Monorepo (pnpm workspaces + Turborepo) con 5 apps y 8 packages compartidos. Multi-tenant SaaS para venta primaria, taquilla, control de acceso, reventa, abonos y liquidaciones.

- **apps/api** — API NestJS (:4000, prefijo /api/v1, ~32 módulos)
- **apps/web** — Storefront del comprador (Next.js :3000)
- **apps/admin** — Panel promotor / operaciones (Next.js :3001)
- **apps/taquilla** — Punto de venta físico (Next.js :3002)
- **apps/worker** — Jobs en background (expira holds, reconcilia SPEI)

Backend (apps/api)

- NestJS 11 + TypeScript 5.9
- Prisma 6 + PostgreSQL 16
- Redis 7 (holds de inventario + colas)
- Bull / @nestjs/bull (jobs asíncronos)
- Auth: Passport JWT + bcrypt (+ CSRF en cookies)
- Realtime: Server-Sent Events (SSE) — inventario y reporting
- Docs: Swagger (/api/docs)
- Tests: Jest + Supertest
- Extra: Helmet, Throttler, Nodemailer, PDFKit, QRCode, Banorte (tarjeta/SPEI/OXXO), CFDI 4.0 (sandbox)

Worker (apps/worker)

- TypeScript + tsx · Bull + Redis · Prisma (@boletera/database) · health en :4100

Frontends Web

Común a web / admin / taquilla

- Next.js 16 + React 19 + TypeScript
- UI: design system propio @boletera/ui + Sass
- Estado: Zustand · Mapas de venue: WebGL2 (@boletera/venue-engine) + Three.js / R3F (@boletera/venue-3d)

apps/web — marketplace

- Axios · React Query v3 · QRCode · Three.js / @react-three/fiber + drei

apps/admin — operaciones

- TanStack React Query v5 · SSE hacia la API · venue builder

apps/taquilla — POS

- Zustand · venue-engine · soporte offline POS

Packages compartidos

- **@boletera/database** — Prisma schema + client + seed
- **@boletera/shared** — Tipos, dinero MXN, contratos de dominio
- **@boletera/ui** — Design system React + Sass
- **@boletera/venue-engine** — Motor de mapas de asientos (WebGL2)

- **@boletera/venue-3d** — Visor 3D (Three.js / R3F)
- **@boletera/payments** — Adaptador Banorte + seguridad (idempotency, redact)
- **@boletera/crypto** — QR firmado / criptografía de boletos
- **@boletera/validators** — Validación con Zod

Infra / DevOps

- Docker + Docker Compose (Postgres, Redis, API, Web, Admin, Taquilla, Worker)
- Observabilidad: OpenTelemetry + Prometheus + Grafana + Loki + Tempo
- GitHub Actions (CI: typecheck, lint, test, build + security workflow)
- E2E: Playwright
- Node ≥ 22 · pnpm ≥ 10.30 · Turborepo 2

Lenguajes principales

- TypeScript, SQL (PostgreSQL), GLSL/WebGL (venue maps)

VERSIÓN CORTA

BOLETERA: monorepo pnpm + Turborepo. Backend NestJS 11 + Prisma 6 / PostgreSQL 16 + Redis 7 / Bull + SSE. Frontends Next.js 16 + React 19 (web, admin, taquilla) + design system propio + mapas WebGL2/Three.js. Pagos Banorte (tarjeta, SPEI, OXXO) y CFDI 4.0. Deploy local con Docker Compose. Observabilidad OTel/Prometheus/Grafana. CI con GitHub Actions.